01 정삼각형과 닮음

한 변의 길이가 15인 정삼각형 ABC에서 변 BC 위의 $\overline{DC}=5$인 점 D가 있다. 선분 AD를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE에 대하여 선분 AC와 선분 DE가 만나는 점을 F라 하자. 다음은 선분 CF의 길이를 구하는 과정이다.

〈조건〉

두 정삼각형 ABC, ADE에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{AD}=\overline{AE}$이고 $\angle BAD=60^\circ-\angle DAC=\angle CAE$이므로 $\triangle ABD$와 $\triangle ACE$는 서로 합동이다.

그러므로 $\angle ECA=60^\circ$, $\overline{CE}=$ (가) 이다.

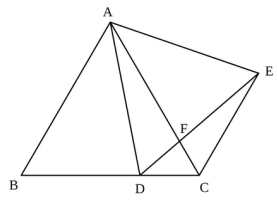
한편 $\angle AFD$와 $\angle CFE$는 서로 맞꼭지각이고, $\angle FDA=\angle ECF$이므로 $\angle DAF=\angle FEC$이다.

또한 $\angle ACD=\angle ECF$이므로 $\triangle ACD$와 $\triangle ECF$는 서로 닮은 도형이고, 닮음비는 (나) : 2이다.

따라서 $\overline{CF}=$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$는 만나지 않는다.)

[5.00점*]

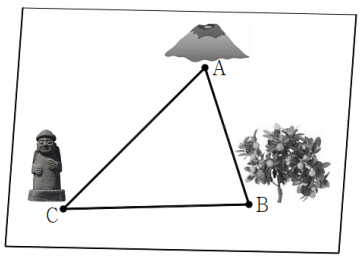


① 16 ② $\frac{49}{3}$ ③ $\frac{50}{3}$ ④ 17 ⑤ $\frac{52}{3}$

02 삼각형의 외심

소선이는 제주도로 이사 가서 집을 지으려고 한다. 다음 지도에서 한라산과 감귤나무, 돌하르방이 위치한 곳에서 같은 거리에 집을 지을 때, 집 위치를 찾는 방법에 관해 삼각형의 성질을 바탕으로 서술하시오.

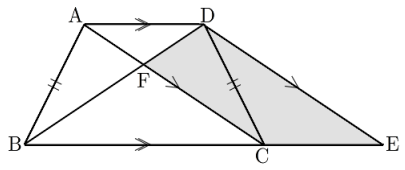
[5.00점*]



03 평행선과 넓이

그림과 같이 등변사다리꼴 $ABCD$와 평행사변형 $ACED$가 있다. 등변사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 F에 대하여 $\overline{BF}=2\overline{FD}$이고, $\triangle ABD=18$일 때, $\square FCED$의 넓이는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위에 있고 $\overline{CE}<\overline{BE}$이다.)

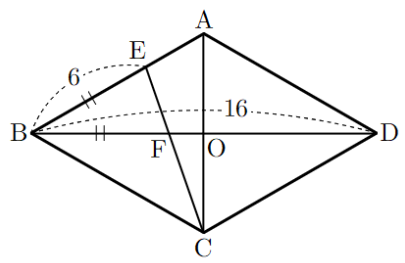
[5.00점*]



04 마름모와 이등변삼각형

마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AB}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라 하자. $\overline{BD}=16$, $\overline{BE}=\overline{BF}=6$일 때, 사각형 $ABCD$의 둘레의 길이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

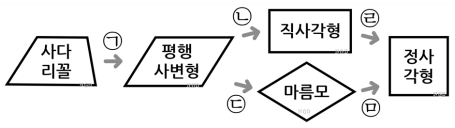
[5.00점*]



05 사각형 사이의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?

[5.00점*]



① ㉠, 두 대각선은 서로 수직이다.

② ㉡, 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

③ ㉢, 두 대각선의 길이가 같다.

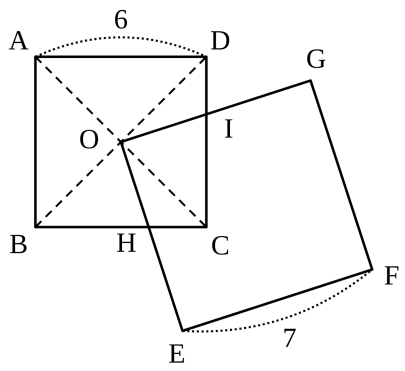
④ ㉣, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

⑤ ㉤, 한 내각이 직각이다.

06 정사각형의 회전

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점이 O라고 하자. 한 변의 길이가 7인 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, 두 정사각형이 겹쳐진 부분의 넓이는?

[5.00점*]

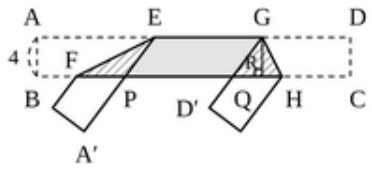


① $\frac{21}{8}$ ② 8 ③ 9 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

07 종이접기와 평행사변형

그림과 같이 직사각형 모양의 종이 $ABCD$를 $\overline{EF}$와 $\overline{GH}$를 접는 선으로 하여 $\overline{EA'} \parallel \overline{GD'}$이 되도록 각각 접었다. G에서 $\overline{FH}$에 내린 수선의 발을 R이라 하자. $\overline{AB}=4$, $\overline{RH}=2$일 때, $\triangle EFP$와 $\triangle GQH$의 넓이의 합은?

[5.00점*]

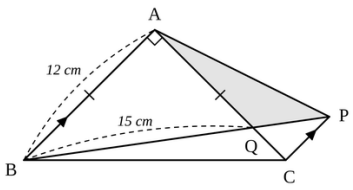


① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

08 평행선과 넓이

그림과 같이 $\angle A=90°$이고, $\overline{AB}=\overline{AC}=12\text{cm}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \parallel \overline{PC}$이고, $\overline{BQ}=15\text{cm}$일 때, $\triangle AQP$의 넓이를 구하면?

[5.00점*]

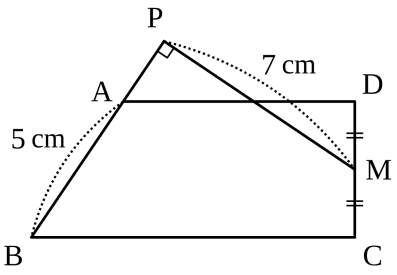


① 18cm^2 ② 19cm^2 ③ 20cm^2 ④ 21cm^2 ⑤ 22cm^2

09 사다리꼴과 넓이

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$의 연장선에 내린 수선의 발을 P라 하자. $\overline{AB}=5\text{cm}$, $\overline{PM}=7\text{cm}$일 때, 사각형 $ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]

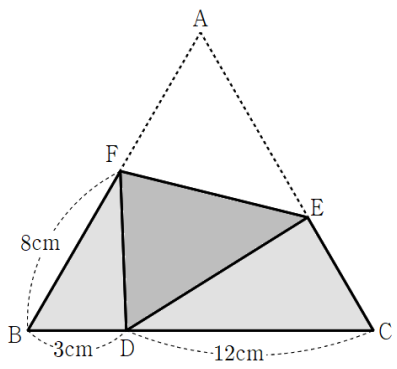


① 25cm^2 ② 30cm^2 ③ 35cm^2 ④ 42cm^2 ⑤ 49cm^2

10 접기와 닮음

그림과 같이 정삼각형의 한 꼭짓점 A가 선분 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에 오도록 접었을 때, $\overline{BD}=3\text{cm}$, $\overline{DC}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=8\text{cm}$이다. $\overline{DE}=a\text{cm}$, $\overline{CE}=b\text{cm}$라 할 때, $a-b$의 값은?

[5.00점*]



① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

11 닮은 도형

옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 모든 정삼각형은 닮은 도형이다.

② 모든 정육면체는 닮은 도형이다.

③ 닮음인 두 도형에서 대응하는 각의 크기는 모두 같다.

④ 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다.

⑤ 닮음인 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

12 항상 닮은 도형

두 도형이 항상 서로 닮은 도형인 것은?

[5.00점*]

① 두 마름모 ② 두 직사각형

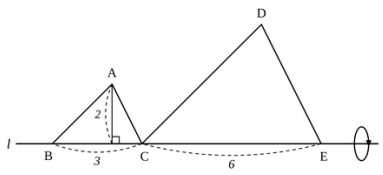
③ 두 정사각형 ④ 두 사다리꼴

⑤ 두 이등변삼각형

13 닮음과 회전체의 부피

$\triangle ABC$와 $\triangle DCE$에 대하여 세 점 B, C, E는 직선 l 위에 있다. 점 A에서 직선 l까지 거리가 2일 때, 두 삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킨 입체도형의 부피는? (단, $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, $\overline{BC}=3$, $\overline{CE}=6$이다.)

[5.00점*]

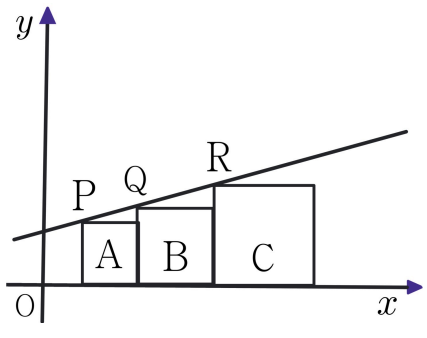


① 18π ② 24π ③ 30π ④ 33π ⑤ 36π

14 직선과 정사각형

그림과 같이 직선 $y=\frac{3}{4}x+1$과 x축 사이에 세 개의 정사각형 A, B, C가 놓여 있다. 직선 $y=\frac{3}{4}x+1$과 정사각형 A, B, C가 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 할 때, 세 정사각형 A, B, C의 닮음비는?

[5.00점*]



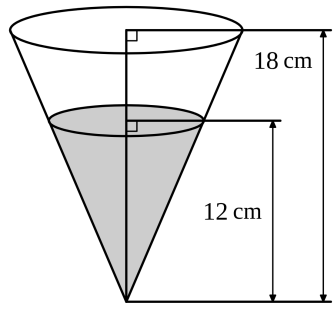
① $1:2:3$ ② $3:4:7$ ③ $9:16:25$

④ $12:15:16$ ⑤ $16:28:49$

15 닮은 입체의 부피비

그림과 같이 높이가 18cm인 원뿔 모양의 그릇에 168mL의 물을 부었더니 수면의 높이가 12cm가 되었다. 이때, 이 그릇에 물을 가득 채우려면 몇 mL의 물을 더 부어야 하는지 구하시오. (단, 그릇의 두께는 고려하지 말 것. 풀이 과정을 자세히 서술할 것.)

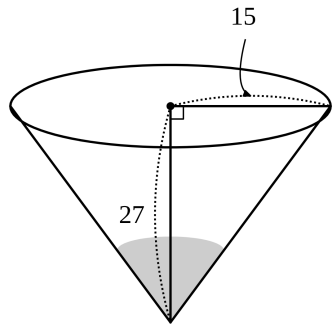
[5.00점*]



16 닮은 원뿔

아래 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 물을 부어서 그릇 높이의 $\frac{1}{3}$만큼 채웠을 때, 수면의 넓이를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

[5.00점*]



17 AA 닮음

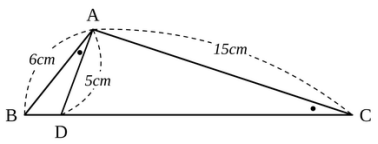
그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=6\text{cm}$, $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{AD}=5\text{cm}$, $\angle C=\angle BAD$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 〈조건〉을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

• 닮음인 두 삼각형을 찾아 닮음 기호(∼)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.

• $\overline{BD}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 과정을 쓸 것.

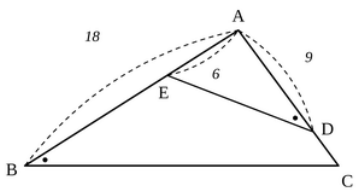
[5.00점*]



18 AA 닮음

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle ABC=\angle ADE$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



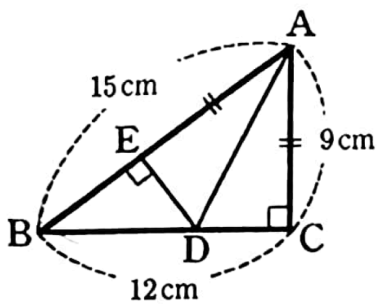
19 RHS 합동

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AC}$이고 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건과 합동인 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 서술한다.)

[5.00점*]



20 직각삼각형의 닮음

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AE}\perp\overline{BC}$, $\overline{AD}\perp\overline{EF}$이다. $\overline{AE}=8\text{cm}$, $\overline{BE}=16\text{cm}$, $\overline{CE}=4\text{cm}$일 때, $\overline{EF}=a\text{cm}$, $\overline{DF}=b\text{cm}$라 하자. $a\div b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

